Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik
Professur Systemsoftware

Prof. Dr. Clemens Grelck
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Grundlagen informatischer Problemlösung - Grundlagen der Programmierung
Wintersemester 2025/2026

Aufgabenblatt 4: Ausdrücke und Verzweigungen

Ausgabe: 07.11.2025 Abgabe: 14.11.2025

Aufgabe 1 Boolesche Ausdrücke (5 Punkte)

a) Bestimmen und benennen Sie den booleschen Wert (`true` oder `false`) folgender Ausdrücke in C. Beachten Sie dabei die angegebene Reihenfolge der Ausführung:

Ausdruck	**Wert**
`int x = 49, y = 0;`	—
`!(x >= 0 && x < 50 || x > 50 && x <= 100)`	
`x++ == 49 || x-- == 49`	
`!(x >= 0 && x < 50 || x > 50 && x <= 100)`	
`x && y`	
`int k; scanf("%d", &k);`	—
`!(k > 0 && k%10 <= 7) == (!(k > 0) || !(k%10 <= 7))`	

b) Geben Sie für folgende verbal beschriebene Bedingungen jeweils einen entsprechenden Ausdruck in der Programmiersprache C an:

1. Die Variablen a und b sind gleich.
2. Die Variable m ist nicht größer als 10 und die Variable n ist ungleich 9.
3. Die Variablen x, y, z sind natürliche Zahlen und durch fünf teilbar.
4. Für die Variable r gilt $r \in [1, 5]$.
5. Die Bedingung ist immer erfüllt.

Aufgabe 2 Verzweigungen (5 Punkte)

Schreiben Sie ein Programm in der Sprache C, das drei ganze Zahlen vom Bildschirm einliest und die Zahlen in sortierter Reihenfolge, beginnend mit der Kleinsten, auf dem Bildschirm ausgibt. Implementieren oder nutzen Sie für Ihre Lösung keinen Sortieralgorithmus. Verwenden Sie stattdessen verschachtelte Verzweigungen und versuchen Sie dabei mit so wenig Verzweigungen wie möglich auszukommen.

Kommentieren und testen Sie Ihr Programm.